

Решение Д/З №4

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)



Задание 1.

На плоскости даны два базиса e_1, e_2 и e'_1, e'_2 . Векторы второго базиса имеют в первом базисе координаты $(-1, 3)$ и $(2, -7)$ соответственно.

1. Найти координаты вектора в первом базисе, если известны его координаты α'_1, α'_2 во втором базисе.
2. Найти координаты вектора во втором базисе, если известны его координаты α_1, α_2 в первом базисе.
3. Найти координаты векторов e_1, e_2 во втором базисе.

Решение:

Запишем выражение второго базиса через первый

$$\begin{cases} e'_1 = -e_1 + 3e_2 \\ e'_2 = 2e_1 - 7e_2 \end{cases}$$

Перепишем эту систему в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

Обозначим эту матрицу за $(S')^T$

1) Применим формулу с S'

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = S' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\Rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ 3\alpha_1 - 7\alpha_2 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x' = -\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ y' = 3\alpha_1 - 7\alpha_2 \end{cases} \end{aligned}$$

2) Выразим координаты первого базиса через второй

$$\begin{cases} e'_1 = -e_1 + 3e_2 \\ e'_2 = 2e_1 - 7e_2 \end{cases} \xrightarrow{(2)+2(1)} \begin{cases} e'_1 = -e_1 + 3e_2 \\ 2e'_1 + e'_2 = -e_2 \end{cases} \xrightarrow{-1 \cdot (2)} \begin{cases} e_1 = -7e'_1 - 3e'_2 \\ e_2 = -2e'_1 - e'_2 \end{cases}$$

(Заметим, что мы автоматически нашли ответ на пункт 3)

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix}$$

Обозначим полученную матрицу за S^T . Тогда по формуле выше

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \alpha'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7\alpha'_1 - 3\alpha'_2 \\ -2\alpha'_1 - \alpha'_2 \end{pmatrix}$$



$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -7\alpha'_1 - 2\alpha'_2 \\ \alpha_2 = -3\alpha'_1 - \alpha'_2 \end{cases}$$

3) Ответ был получен в пункте 2

$$\begin{cases} e_1 = -7e'_1 - 3e'_2 \\ e_2 = -2e'_1 - e'_2 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

На плоскости даны две системы координат O, e_1, e_2 и O', e'_1, e'_2 . Начало второй системы координат имеет в первой системе координаты $(-1, 3)$, а базисные векторы второй системы имеют в базисе первой системы координаты $(2, 3)$ и $(1, 1)$ соответственно.

1. Найти координаты точки в первой системе, если известны ее координаты x', y' во второй системе координат.
2. Найти координаты точки во второй системе, если известны ее координаты x, y в первой системе координат.
3. Найти координаты точки O во второй системе и координаты векторов e_1, e_2 в базисе второй системы координат.

Решение:

Перепишем выражение второго базиса через первый:

$$\begin{cases} e'_1 = 2e_1 + 3e_2 \\ e'_2 = e_1 + e_2 \end{cases}$$

Перепишем систему в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

Обозначим полученную матрицу за S^T

Тогда переход в первую систему координат из второй выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(Таким образом, мы нашли ответ на пункт 1)

1) Ответ был получен в подготовке:

$$\begin{cases} x = 2x' + y' - 1 \\ y = 3x' + y' + 3 \end{cases}$$

2) Выразим координаты в первой системе через координаты во второй:

$$\begin{cases} x = 2x' + y' - 1 \\ y = 3x' + y' + 3 \end{cases} \xrightarrow{(2)-(1)} \begin{cases} x = 2x' + y' - 1 \\ y - x = x' + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -x + y - 4 \\ y' = x - 2(-x + y - 4) + 1 \end{cases}$$



$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x' = -x + y - 4 \\ y' = 3x - 2y + 9 \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Обозначим найденную матрицу за S'

(Здесь мы также для пункта 3 нашли координаты точки O во второй системе, а строки матрицы S' составляют координаты векторов e_1, e_2 в базисе второй системы координат)

3) Ответ был получен в пункте 1: координаты точки O во второй системе есть $(-4, 9)$ а

$$\begin{cases} e_1 = -e'_1 + 3e'_2 \\ e_2 = e'_1 - 2e'_2 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

В пространстве даны две системы координат O, e_1, e_2, e_3 и O', e'_1, e'_2, e'_3 . Начало второй системы координат имеет в первой системе координаты $(1, 1, 2)$, а базисные векторы второй системы координат имеют в базисе первой системы координаты $(4, 2, 1)$, $(5, 3, 2)$, $(3, 2, 1)$ соответственно.

1. Найти координаты точки в первой системе координат, если известны ее координаты x', y', z' во второй системе.
2. Найти координаты точки во второй системе, если известны ее координаты x, y, z в первой системе.
3. Найти координаты точки O во второй системе координат и координаты векторов e_1, e_2, e_3 в базисе второй системы.

Решение:

Перепишем выражение второго базиса через первый:

$$\begin{cases} e'_1 = 4e_1 + 2e_2 + e_3 \\ e'_2 = 5e_1 + 3e_2 + 2e_3 \\ e'_3 = 3e_1 + 2e_2 + e_1 \end{cases}$$

Перепишем эту систему в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}$$



Обозначим полученную матрицу за $(S')^T$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(Здесь мы нашли ответ на пункт 1) **1)** Ответ был получен в подготовке:

$$\begin{cases} x = 4x' + 5y' + 3z' + 1 \\ y = 2x' + 3y' + 2z' + 1 \\ z = x' + 2y' + z' + 2 \end{cases}$$

2) Выразим первую систему координат через вторую:

$$\begin{cases} x = 4x' + 5y' + 3z' + 1 \\ y = 2x' + 3y' + 2z' + 1 \\ z = x' + 2y' + z' + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = z - 2y' - 2z' - 2 \\ y' = 2z - y - 3. \\ x = 4x' + 5y' + 3z' + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = 2y - 3z - z' + 4 \\ y' = -y + 2z - 3 \\ z' = 3y - 2z + 2 - x \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x' = x - y - z + 2 \\ y' = -y + 2z - 3 \\ z' = -x + 3y - 2z + 2 \end{cases}$$

3) Перепишем систему, полученную в пункте 2, в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Тогда точка O имеет во второй системе координаты $(2, -3, 2)$, а

$$\begin{cases} e_1 = e'_1 - e'_3 \\ e_2 = -e'_1 - e'_2 + 3e'_3 \\ e_3 = -e'_1 + 2e'_2 - 2e'_3 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4.

Координаты x, y каждой точки плоскости в системе координат O, e_1, e_2 выражаются через координаты x', y' этой же точки в системе O', e'_1, e'_2 формулами $x = 2x' - y' + 5, y = 3x' + y' + 2$.

1. Выразить координаты x', y' через координаты x, y .
2. Найти координаты начала O и базисных векторов e_1, e_2 первой системы координат во второй системе.
3. Найти координаты начала O' и базисных векторов e'_1, e'_2 второй системы координат в первой системе.

Решение:

1) Выразим координаты второй системы через координаты первой:

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases} \xrightarrow{(1)+(2)} \begin{cases} x + y = 5x' + 7 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5} \\ y' = -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5} \end{cases}$$

2) Перепишем полученную в пункте 1 систему в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}$$

Значит, точка O во второй системе имеет координаты $\left(-\frac{7}{5}, \frac{11}{5}\right)$, а

$$\begin{cases} e_1 = \frac{1}{5}e'_1 - \frac{3}{5}e'_2 \\ e_2 = \frac{1}{5}e'_1 + \frac{2}{5}e'_2 \end{cases}$$

3) Перепишем систему из условия в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Значит, точка O' имеет в первой системе координаты $(5, 2)$, а

$$\begin{cases} e'_1 = 2e_1 + 3e_2 \\ e'_2 = -e_1 + e_2 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Найти координаты вектора в базисе $e_1(2,3)$, $e_2(3,4)$ на плоскости, если известны его координаты α'_1, α'_2 в базисе $e'_1(1, -1)$, $e'_2(2, -3)$.

Решение:

Выразим векторы e_1, e_2, e'_1, e'_2 через векторы стандартного базиса i, j

Примечание: стандартный базис – это базис $i = (1, 0)$, $j = (0, 1)$ (по аналогии будет и для $\mathbb{R}^3$)

$$\begin{cases} e_1 = 2i + 3j \\ e_2 = 3i + 4j \\ e'_1 = i - j \\ e'_2 = 2i - 3j \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$$

Обозначим данный вектор за v , который имеет в стандартном базисе координаты (x_0, y_0) , в первом базисе (x, y) , а во втором $(x', y') = (\alpha'_1, \alpha'_2)$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

То есть

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 3y = x' + 2y' \\ 3x + 4y = -x' - 3y' \end{cases} &\xrightarrow{(2)-(1)} \begin{cases} 2x + 3y = x' + 2y' \\ x + y = -2x' - 5y' \end{cases} \xrightarrow{(1)-3(2)} \begin{cases} -x = 7x' + 17y' \\ x + y = -2x' - 5y' \end{cases} \\ &\xrightarrow[\begin{smallmatrix} (2)+(1) \\ -1 \cdot (1) \end{smallmatrix}]{(2)+(1)} \begin{cases} x = -7x' - 17y' \\ y = 5x' + 12y' \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 = -7\alpha'_1 - 17\alpha'_2 \\ \alpha_2 = 5\alpha'_1 + 12\alpha'_2 \end{cases} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

Найти координаты вектора в базисе $e_1(1,3,2)$, $e_2(-1,1,0)$, $e_3(2,-1,1)$ в пространстве, если известны его координаты $\alpha'_1, \alpha'_2, \alpha'_3$ в базисе $e'_1(-1,0,2)$, $e'_2(1,1,1)$, $e'_3(4,3,-1)$.

Решение:

Выразим векторы $e_1, e_2, e_3, e'_1, e'_2, e'_3$ через векторы стандартного базиса i, j, k

$$\begin{cases} e_1 = i + 3j + 2k \\ e_2 = -i + j \\ e_3 = 2i - j + k \\ e'_1 = -i + 2k \\ e'_2 = i + j + k \\ e'_3 = 4i + 3j - k \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}$$

Обозначим данный вектор за v , который имеет в стандартном базисе координаты (x_0, y_0, z_0) , в первом базисе (x, y, z) , а во втором $(x', y', z') = (\alpha'_1, \alpha'_2, \alpha'_3)$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

То есть

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - y + 2z = -x' + y' + 4z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ 2x + z = 2x' + y' - z' \end{cases} &\xrightarrow{(1)+(2)} \begin{cases} 4x + z = -x' + 2y' + 7z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ 2x + z = 2x' + y' - z' \end{cases} \xrightarrow{(1)-(3)} \begin{cases} 2x = -3x' + y' + 8z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ 2x + z = 2x' + y' - z' \end{cases} \\ \xrightarrow{\begin{matrix} (3)-(1) \\ \frac{1}{2} \cdot (1) \end{matrix}} \begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ z = 5x' - 9z' \end{cases} &\xrightarrow{(2)-3(1)+(3)} \begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ y = \frac{19}{2}x' - \frac{1}{2}y' - 18z' \\ z = 5x' - 9z' \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 = -\frac{3}{2}\alpha'_1 + \frac{1}{2}\alpha'_2 + 4\alpha'_3 \\ \alpha_2 = \frac{19}{2}\alpha'_1 - \frac{1}{2}\alpha'_2 - 18\alpha'_3 \\ \alpha_3 = 5\alpha'_1 - 9\alpha'_3 \end{cases} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Найти координаты точки в системе координат $O(2, -1)$, $e_1(1,5)$, $e_2(-1,4)$ на плоскости, если известны ее координаты x', y' в системе координат $O'(3,2)$, $e'_1(1, -1)$, $e'_2(4,2)$.

Решение:

Выразим векторы e_1, e_2, e'_1, e'_2 через векторы стандартного базиса i, j

$$\begin{cases} e_1 = i + 5j \\ e_2 = -i + 4j \\ e'_1 = i - j \\ e'_2 = 4i + 2j \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$$

Обозначим данный вектор за v , который имеет в стандартной системе координаты (x_0, y_0) , в первой системе (x, y) , а во второй (x', y') . Тогда

Примечание: стандартная система координат – это базис $i = (1, 0)$, $j = (0, 1)$ + начало отсчёта в $(0, 0)$ (по аналогии будет и для $\mathbb{R}^3$)

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

То есть

$$\begin{cases} x - y + 2 = x' + 4y' + 3 \\ 5x + 4y - 1 = -x' + 2y' + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y + x' + 4y' + 1 \\ 5(y + x' + 4y' + 1) + 4y = -x' + 2y' + 3 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(2)-5(1)} \begin{cases} x = y + x' + 4y' + 1 \\ 9y = -6x' - 18y' - 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{3}x' + 2y' + \frac{7}{9} \\ y = -\frac{2}{3}x' - 2y' - \frac{2}{9} \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 8.

Найти координаты точки в системе координат $O(1,3,3)$, $e_1(3,3,1)$, $e_2(3,5,2)$, $e_3(1,2,1)$ в пространстве, если известны ее координаты x' , y' , z' в системе координат $O'(-1,0,2)$, $e'_1(1, -2,1)$, $e'_2(4,2,1)$, $e'_3(2, -1,3)$.

Решение:

Выразим векторы $e_1, e_2, e_3, e'_1, e'_2, e'_3$ через векторы стандартного базиса i, j, k

$$\begin{cases} e_1 = 3i + 3j + k \\ e_2 = 3i + 5j + 2k \\ e_3 = i + 2j + ke'_1 = i - 2j + k \\ e'_2 = 4i + 2j \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}$$

Обозначим данный вектор за v , который имеет в стандартной системе координаты (x_0, y_0, z_0) , в первой системе (x, y, z) , а во второй (x', y', z') . Тогда

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

То есть

$$\begin{cases} 3x + 3y + z + 1 = x' + 4y' + 2z' - 1 \\ 3x + 5y + 2z + 3 = -2x' + 2y' - z' \\ x + 2y + z + 3 = x' + y' + z' + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x + 3y + z = x' + 4y' + 2z' - 2 \\ 3x + 5y + 2z = -2x' + 2y' - z' - 3 \\ x + 2y + z = x' + y' + z' - 1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(2)-(1)} \begin{cases} 3x + 3y + z = x' + 4y' + 2z' - 2 \\ 2y + z = -3x' - 2y' - 3z' - 3 \\ x + 2y + z = x' + y' + z' - 1 \end{cases} \xrightarrow{(1)-3(3)} \begin{cases} -3y - 2z = -2x' + y' - z' + 1 \\ 2y + z = -3x' - 2y' - 3z' - 3 \\ x + 2y + z = x' + y' + z' - 1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1)+2(2)} \begin{cases} y = -8x' - 3y' - 13z' - 1 \\ 2(-8x' - 3y' - 3z' - 1) + z = -3x' - 2y' - 3z' - 3 \\ x + 2y + z = x' + y' + z' - 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = -8x' - 3y' - 13z' - 1 \\ z = 13x' + 4y' + 23z' + 1 \\ x = -2(-8x' - 3y' - 7z' - 5) - (13x' + 4y' + 23z') \end{cases} \iff \begin{cases} x = 4x' + 3y' + 6z' \\ y = -8x' - 3y' - 13z' - 1 \\ z = 13x' + 4y' + 23z' + 1 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 9.

В трапеции $ABCD$ длины оснований BC и AD относятся как 3:4, точка E является серединой основания AD , а продолжения боковых сторон пересекаются в точке F . Найти координаты точки плоскости в системе координат $E, \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{EC}$, если известны ее координаты x', y' в системе координат $F, \overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FC}$.

Решение:

Введём для краткости следующие обозначения:

$$\overrightarrow{EB} = e_1, \overrightarrow{EC} = e_2, \overrightarrow{FB} = f_1, \overrightarrow{FC} = f_2$$

Тогда точки B и C в первой системе имеют координаты $(1, 0)$ и $(0, 1)$ соответственно

$$\implies \overrightarrow{BC} = (0 - 1, 1 - 0) = (-1, 1)$$

Так как $BC \parallel AD$ и $BC : AD = 3 : 4$, то

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} &= \frac{4}{3} \overrightarrow{BC} = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right) \\ \implies A \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \right), D \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right) \end{aligned}$$

По теореме о пропорциональных отрезках мы имеем

$$\begin{aligned} f_1 = 3\overrightarrow{AB} &= -3 \left(1 - \frac{2}{3}, 0 + \frac{2}{3} \right) = (-1, -2), \quad f_2 = 3\overrightarrow{CD} = 3 \left(0 - \frac{2}{3}, \frac{2}{3} - 1 \right) = (-2, -1) \\ \implies \overrightarrow{EF} &= e_1 - f_1 = (2, 2) \end{aligned}$$

Рассмотрим произвольную точку P , имеющую во второй системе координаты (x', y') . Тогда

$$\overrightarrow{EP} = \overrightarrow{EF} + x' f_1 + y' f_2$$

Значит, в первой системе точка P имеет координаты

$$(2, 2) + x'(-1, -2) + y'(-2, -1) = (-x' - 2y' + 2, -2x' - y' + 2)$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 10.

В основании призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит ромб с острым углом A , равным 60° . Точка K лежит на продолжении ребра AB за точку B , причем угол ADK прямой. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $K, \overrightarrow{KA}, \overrightarrow{KD}, \overrightarrow{KC_1}$.

Решение:

Так как угол ADK прямой, то $DK \parallel BC \implies \overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AB} = (2, 0, 0)$ (по теореме о пропорциональных отрезках)

Выразим вторые базисные векторы через первые:

$$\overrightarrow{KA} = -\overrightarrow{AK} = (-2, 0, 0)$$

$$\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{KD} = \overrightarrow{AD} \iff \overrightarrow{KD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AK} = (-2, 1, 0)$$

$$\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{KC_1} = \overrightarrow{AC_1} \iff \overrightarrow{KC_1} = \overrightarrow{AC_1} - \overrightarrow{AK} = (-1, 1, 1)$$

То есть

$$S = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\implies \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x' - 2y' - z' + 2 \\ y' + z' \\ z' \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 11.

В треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ точка M — точка пересечения медиан грани $A_1B_1C_1$. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $A_1, \overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C}, \overrightarrow{A_1M}$.

Решение:

Заметим, что

$$\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB} = (-1, 0, 1) \implies A_1 = (-1, 0, 1)$$

Найдём векторы второго базиса через векторы первого:

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1} = (2, 0, -1)$$

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} \iff \overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA_1} = (1, 1, -1)$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1M} &= \overrightarrow{AB_1} + \frac{\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}}{3} = \overrightarrow{AB_1} + \frac{-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}}{3} \iff \overrightarrow{A_1M} = \overrightarrow{AB_1} - \frac{\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}}{3} - \overrightarrow{AA_1} = \\ &= \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right) \\ \implies S &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x' + y' + \frac{1}{3}z' - 1 \\ y' + \frac{1}{3}z' \\ -x' - y' + 1 \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 12.

В тетраэдре $ABCD$ точка M — точка пересечения медиан грани BCD . Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $M, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MA}$.

Решение:

Заметим, что

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}}{3} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \Rightarrow M = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Найдём векторы второго базиса через векторы первого:

$$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AM} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC} \Rightarrow \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{AM} = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Поэтому

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2x' - y' - z' + 1 \\ -x' + 2y' - z' + 1 \\ -x' - y' - z' + 1 \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 13.

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ с вершиной S точка M является центром основания. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AS}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $S, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}, \overrightarrow{SM}$.

Решение:

Заметим, что

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = (1, 1, 0) \implies M = (1, 1, 0), S = (0, 0, 1)$$

Найдём векторы второго базиса через векторы первого:

$$\overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AS} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = (2, 1, -1)$$

$$\overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AS} + 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AF} = (2, 2, -1)$$

$$\overrightarrow{SM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{SA} \iff \overrightarrow{SM} = -\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AM} = (1, 1, -1)$$

$$\implies S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Поэтому

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x' + y' + z' \\ 2x' + 2y' + z' \\ -x' - y' - z' + 1 \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)